

EXAMEN LA ANALIZA MATEMATICA II

I. Fie

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \geq 1\}$$

si fie B multimea din $\mathbb{R}^2$ marginita de dreptele $y = -2$, $y = x$ si $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$, Daca $D = A \cap B$, sa se calculeze

$$\iint_D y^2 dx dy.$$

Nota: Nu trebuie sa verificati ca multimea D este masurabila Jordan.

II. Sa se arate ca ecuatia

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 3xy + xz - yz - 1 = 0$$

defineste implicit functia $z = z(x, y)$ intr-o vecinatate a lui $(1, 1, 1)$ si sa se calculeze $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1)$, $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 1)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(1, 1)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(1, 1)$ si $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(1, 1)$.

Sa se determine daca $(1, 1)$ este punct de extrem local pentru functia implicita $z = z(x, y)$ de mai sus si in caz afirmativ sa se determine natura lui (adica daca este de maxim sau de minim)

III. Fie A multimea din $\mathbb{R}^3$ marginita de planele $z = 0$, $y = 0$, $x + 3y + z = 9$, $x = 2$ si $x = 5$ si

$$B = A \setminus \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \leq 4, x \in \left\{ 2 + \frac{1}{n^3} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} \right\}.$$

1) Aratati ca multimea A este masurabila Jordan

2) Calculati

$$\iiint_A (x^2 + 1) dx dy dz$$

3) Decideti daca multimea B este masurabila Jordan si in caz afirmativ calculati

$$\iiint_B (x^2 + 1) dx dy dz.$$

IV. Fie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = 2x^2 - 3xy + 6y^2.$$

Sa se determine extremele globale ale functiei f pe multimea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ (adica determinati $\sup_D f(x, y)$ si $\inf_D f(x, y)$).

Nota. Timpul de lucru este de 2 ore. Fiecare subiect se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota obtinuta la aceasta lucrare este media aritmetica a celor 4 note.

Rezolvarile trebuie scanate si trimise impreuna cu lista de subiecte sub forma unui **singur** fisier pdf la adresele radu-bogdan.munteanu@g.unibuc.ro si radu.munteanu@unibuc.ro.